

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

guselkumab 100mg

(트렘피어프리필드시린지주(구셀쿠맙, 유전자재조합), (주)한국안센)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1mL/관 중 guselkumab 100mg

☐ **효능 효과 :**

- 광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2018년 제10차 약제급여평가위원회 : 2018년 7월 26일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2018년 6월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 PASI75 및 PASI90 반응을 등에서 효과가 유사하거나 개선되었고, 소요비용이 동일하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액¹⁾()과 동일하여 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증을 포함하여 허가 및 급여되는 secukinumab, ustekinumab 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “광선요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선의 치료”에 허가받은 인간화 IgG1 단클론항체로 IL-23의 p19 subunit에 선택적으로 결합하여 IL-17A²⁾ 등과 같은 전염증성(proinflammatory) cytokine과 chemokine의 방출을 차단함³⁾
- 신청품은 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 판상 건선에 효과적인 약제로 추천하고 있으며 임상진료지침⁸⁾⁹⁾에서 기존 약제에 반응을 보이지 않는 중증의 건선 환자에게 다른 생물학적 제제(IL-17A 억제제, IL-12/23 억제제, TNF-α 억제제)와 동등한 수준으로 신청품을 권고하고 있음
 - NICE의 건선 치료지침⁹⁾에 따르면 methotrexate, cyclosporine 등 기존 약제에 반응을 보이지 않는 중증의 건선 환자에게 생물학적제제(ixekizumab, secukinumab, ustekinumab, adalimumab, etanercept) 투여를 권고하고 있으며, 생물학적 제제 중 신청품을 언급하고 있음
- 신청품의 임상문헌으로 네트워크 메타분석문헌 1편과, 신청품과 adalimumab 대조 임상시험 2편, ustekinumab에 효과가 없는 환자에 대한 교체투여 임상시험 1편을 검토함
 - [네트워크 메타분석]¹⁰⁾ 중등도-중증의 판상 건선 성인 환자에게 사용되는 전신치료제¹¹⁾ 및 생물학적 제제¹²⁾의 무작위배정 3상시험 대상 109편을 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과¹³⁾ PASI90¹⁴⁾ 반응률에서 신청품은 secukinumab 및 ustekinumab 대비 효과의 유의한 차이가 존재하지 않았으며, adalimumab, infliximab, etanercept 대비 유의한 효과의

개선을 보였고, PASI75 반응률에서 secukinumab, ustekinumab, adalimumab, etanercept, infliximab 대비 효과의 유의한 차이가 존재하지 않음¹⁵⁾

- [VOYAGE 1]¹⁶⁾ 중등도-중증의 판상 건선 성인 환자(n=837)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 위약 및 adalimumab 대조, 3상 임상시험을 수행하였으며 1차 평가지표는 복합 평가 변수로서 16주 시점의 IGA¹⁷⁾0/1, PASI90 반응률을 평가한 결과¹⁸⁾¹⁹⁾ 1차 평가지표인 16주 시점의 IGA0/1 도달 환자는 신청품군 85.1%로, adalimumab군 65.9% 및 placebo군 6.9% 대비 유의하게 높았으며($p<0.001$), PASI90 반응률에서도 신청품군 73.3%로, adalimumab군 49.7% 및 placebo군 2.9% 대비 유의하게 높음($p<0.001$)
 - ✓ 2차 평가지표²⁰⁾ 결과 중, 16주 시점의 PASI75 반응률은 신청품군 91.2%로, adalimumab군 73.1% 및 placebo군 5.7% 대비 유의하게 높았고($p<0.001$), 24주와 48주 시점의 IGA0, IGA0/1, PASI90 및 PASI75 반응률은 신청품과 adalimumab군에서 각각 (24주 시점: 52.6 vs. 29.3%, 84.2 vs. 61.7%, 80.2 vs. 53.0%, 91.2 vs. 72.2%, 48주 시점: 50.5 vs. 25.7%, 80.5 vs. 55.4%, 76.3 vs. 47.9%, 87.8 vs. 62.6%)로 신청품군에서 유의하게 높음($p<0.001$)
 - ✓ 48주 이후 신청품군, 위약 및 adalimumab군의 환자대조 open-label을 시행하여 신청품 투여를 100주 까지 진행한 결과²¹⁾ 100주 시점에 IGA0, IGA0/1, PASI90 반응률은 신청품 유지군 위약→신청품군, adalimumab→신청품군에서 각각(47.4 vs. 56.4 vs. 54.6%, 72.6 vs. 81.2 vs. 82.5%, 72.3 vs. 78.8 vs. 79.6%)로 유의한 차이가 존재하지 않음
 - ✓ 안전성 평가결과, 위약 대조기간(16주 시점) 동안 적어도 1개의 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 51.7%, adalimumab군 51.1%, placebo군 49.4%로 치료 그룹 간 유사함. 48주 시점에 주사 부위 반응은 신청품 군에서 adalimumab군에 비해 발생비율이 낮음(2.2 vs. 9.0%)
- [VOYAGE 2]²²⁾ 중등도-중증의 판상 건선 성인 환자(n=992)를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 위약 및 adalimumab 대조, 3상 임상시험을 수행하였으며 1차 평가지표는 복합 평가변수로서 16주 시점의 IGA0/1, PASI90 반응률을 평가한 결과¹⁸⁾²³⁾ 1차 평가지표인 16주 시점의 IGA 0/1 도달 환자는 신청품군 84.1%로, adalimumab군 67.7% 및 placebo군 8.5% 대비 유의하게 높았고($p<0.001$), PASI90 반응률에서도 신청품군 70.0%로, adalimumab군 46.8% 및 placebo군 2.4% 대비 유의하게 높음($p<0.001$)
 - 2차 평가지표²⁰⁾ 결과 중, 16주 시점의 PASI75 반응률은 신청품군 86.3%, adalimumab군 68.5%, placebo군에서 8.1%로 신청품군에서 유의하게 높았고($p<0.001$), 24주 시점의 IGA0, IGA0/1, PASI90 및 PASI75 반응률은 신청품과 adalimumab군에서 각각 (51.8 vs. 31.5%, 83.5 vs. 64.9%, 75.2 vs. 54.8%, 89.1 vs. 71.0%)로 신청품군에서 유의하게 높음($p<0.001$)
 - ✓ 28주 시점에 신청품에 반응을 보인 환자를 신청품 유지군과 위약군으로 재배정한 결과

48주 시점의 PASI90 반응률은 신청품 유지군 88.6%, 대조군 36.8%로 신청품군에서 유의하게 높음($p<0.001$). 24주 시점에 adalimumab에 반응이 없는 환자는 28주에 신청품 투여를 시행하였고, 이 환자에서 48주의 PASI90 반응률은 66.1%로 나타남

- ✓ 76주 이후 신청품군, 위약 및 adalimumab군의 환자대조 open-label을 시행하여 신청품 투여를 100주 까지 진행한 결과²¹⁾ 100주 시점에 IGA0, IGA0/1, PASI90 반응률은 신청품 유지군, 위약→신청품군, adalimumab→신청품군에서 각각(47.8 vs. 46.8 vs. 51.8%, 74.5 vs. 75.5 vs. 80.9%, 71.5 vs. 71.7 vs. 77.3%)로 유의한 차이가 존재하지 않음
- ✓ 안전성 평가결과, 위약 대조기간(16주 시점) 동안 적어도 1개의 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 47.6%, adalimumab군 48.4%, placebo군 44.8%로 치료 그룹 간 유사함. 활성군 대조기간(28주 시점) 동안 적어도 1개의 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 58.3%, adalimumab군 62.9%이고 48주 시점에 적어도 1개의 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 51.6%, placebo군 44.5%임
- [NAVIGATE]²⁴⁾ ustekinumab에 대해 불충분한 반응을 보인 중등도-중증의 판상 건선 성인 환자($n=268$)²⁵⁾를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, ustekinumab대조, 3상 임상시험을 수행하였으며 1차 평가지표로 무작위 배정 이후 28-40주 사이 IGA0/1을 달성하거나 16주 시점 대비 적어도 2단계 이상 개선을 보인 방문 횟수를 평가한 결과 1차 평가지표인 무작위 배정 이후 28-40주 사이 IGA0/1 또는 적어도 2단계 이상 개선을 보인 방문 횟수는 신청품군에서 ustekinumab군 대비 유의하게 많음(1.5 vs. 0.7회, $p<0.001$)
- ✓ 2차 평가지표²⁶⁾인 무작위 배정 이후 28-40주 사이 PASI90 반응률을 보인 방문 횟수는 신청품군에서 ustekinumab군 대비 유의하게 많고(2.2 vs. 1.1회, $p<0.001$), IGA0/1 또는 적어도 2단계 이상 개선을 보인 환자의 비율 또한 신청품군에서 ustekinumab군 대비 유의하게 높음(31.1 vs. 14.3%, $p=0.001$). 52주 시점에서 IGA0/1 또는 적어도 2단계 이상 개선을 보인 환자의 비율은 신청품군에서 ustekinumab군 대비 유의하게 높음(36.3 vs. 17.3%, $p<0.001$)
- ✓ 안전성 평가결과, 무작위 배정 이후 60주 시점까지 적어도 1개의 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 66.4%, ustekinumab군 55.6%이고, 적어도 1개의 심각한 부작용이 발생한 환자의 비율은 신청품군 6.7%, ustekinumab군 4.5%임

○ 비용 효과성

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선의 치료”에 허가받은 IL-23 inhibitor 계열의 생물의약품으로, 허가사항, 교과서 및 임상진료지침, 현행 급여기준 상 동일한 범위에서 인정되고 있는 생물의약품 (secukinumab, ustekinumab, adalimumab, infliximab, etanercept)을 대체가능 약제로 선정함

- 신청품은 대체약제 대비 효과가 유사하거나 개선되었고, 신청품의 1일 소요비용(■■■■원)은 대체약제의 1일 소요비용(■■■■원)과 동일함
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청품의 단위비용 및 약가협상생략기준금액¹⁾은 ■■■■원/(100mg/1mL)임

○ 재정영향²⁷⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수²⁸⁾는 약 ■■■■명이며, 제약사 제출 예상사용량²⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾ 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 대체약제(secukinumab, ustekinumab, adalimumab, infliximab, etanercept)의 대체로 인한 재정증분은 없을 것으로 예상됨³¹⁾

○ 제 외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국, 일본 약가집에 수재되어 있음

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) IL-17은 피부 각질형성세포(keratinocyte)를 주요 대상으로 하며, IL-17의 자극은 피부 과증식을 유발하는 염증성 사이토카인에 대한 각질형성세포(keratinocyte)의 발현을 증가시킴
- 3) Goodman& Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e, 2018
- 4) Dermatology 4th ed, 2018. Ch 8: Psoriasis
- 5) Skin Disease: Diagnosis and Treatment, 4th ed. 2018.
- 6) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10 ed. 2017
- 7) Current Medical Diagnosis & Treatment, Ch 6: Dermatologic Disorders. 2018
- 8) The Psoriasis and Psoriatic Arthritis Pocket Guide: Treatment algorithms and management options. 4e. National Psoriasis Foundation. 2017
- 9) NICE pathway: Systemic biological therapy for psoriasis. 2018
- 10) Sbidian E et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 22;12:CD011535
- 11) Conventional systemic agents (acitretin, ciclosporin, fumaric acid esters, methotrexate), small molecules(apremilast, tofacitinib, ponesimod)
- 12) anti-TNF alpha(etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab), anti-IL12/23(ustekinumab), anti-IL17(secukinumab, ixekizumab, brodalumab), anti-IL23(guselkumab, tildrakizumab), other biologics(alefacept, itolizumab)
- 13) 총 109편의 문헌은 위약비교(67%), 활성대조군 직접비교(23%), 위약-활성대조군 비교(10%)로 구성됨
- 14) PASI90은 baseline PASI 대비 90% 이상의 개선을 의미함
- 15) 네트워크 메타분석결과

	PASI 90기준, RR(95%CI)	PASI 75기준, RR(95%CI)
ixekizumab vs. guselkumab	1.54(0.94-2.54)	1.47(1.01-2.13)
secukinumab vs. guselkumab	1.26(0.80-2.00)	1.32(0.91-1.90)
guselkumab vs. ustekinumab	1.06(0.66-1.69)	1.10(0.79-1.54)
guselkumab vs. adalimumab	1.41(1.21-1.65)	1.20(0.99-1.45)
guselkumab vs. infliximab	1.88(1.01-3.51)	1.59(0.94-2.69)
guselkumab vs. etanercept	1.95(1.25-3.04)	1.27(0.92-1.76)

- 16) Andrew Blauvelt et al. Efficacy and safety of guselkumab, an anti-interleukin-23 monoclonal antibody, compared with adalimumab for the continuous treatment of patients with moderate to severe psoriasis: Results from the phase III, double-blinded, placebo- and active comparator-controlled VOYAGE 1 trial. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 76, Issue 3, 2017
- 17) IGA(Investigator Global Assessment): At a given time point, psoriatic lesions are graded by the investigator for induration, erythema, and scaling on a scale of 0-4: cleared(0), minimal(1), mild(2), moderate(3), or severe(4)
- 18) Coprimary end points were the proportions of patients achieving an IGA score of cleared/minimal disease (IGA 0/1) and 90% or greater improvement in PASI score from baseline (PASI 90) at week 16 in the guselkumab group compared with placebo
- 19) 해당 문헌은 건선환자를 대상으로 48주 시점까지 adalimumab, 위약 및 guselkumab의 효과 및 안전성을 비교하기 위한 시험으로, guselkumab군 및 adalimumab군의 환자는 0-48주 까지 해당 약제로 치료를 지속하였고, 위약군은 16주 이후 guselkumab을 투여함

- 20) 24주, 48주(IGA 0, 0/1, PASI90), 16주(IGA 0/1, PASI90, 75), DLQI, PSSD 등
- 21) 제약사 제출 포스터자료, Consistency of Response(PASI90 or 100 and IGA 0/1 or 0) in Patients With Moderate to Severe Psoriasis Treated With Guselkumab: Results From the VOYAGE 1 and 2 Trials
- 22) Kiristian Reich et al. Efficacy and safety of guselkumab, an anti-interleukin-23 monoclonal antibody, compared with adalimumab for the treatment of patients with moderate to severe psoriasis with randomized withdrawal and retreatment: Results from the phase III, double-blind, placebo- and active comparator-controlled VOYAGE 2 trial. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 76, Issue 3, 2017, Pages 418-431
- 23) 해당 문헌은 48주 시점까지의 결과를 분석하였으며, 해당 임상시험은 위약 대조기간(0-16주), 활성 비교 대조기간(0-28주), 무작위 추출 및 재치료기간(28-72주)로 구성됨. 위약 대조기간 이후 위약군의 환자는 guselkumab투여를 시행하였고 투여에서 반응을 보인 환자는 placebo투여를, 반응이 없는 환자는 guselkumab투여를 지속함. guselkumab 투여군 중 활성 비교 대조기간 이후 반응을 보인 환자는 placebo군과 guselkumab 지속 투여군으로 무작위배정을 시행하였고, 반응이 없는 환자는 guselkumab투여를 지속함. adalimumab군에서 반응을 보인 환자는 placebo투여 이후 guselkumab투여를 시행하였고, 반응이 없는 환자는 guselkumab투여를 시행함.
- 24) R.G. Langley et al. Efficacy and safety of guselkumab in patients with psoriasis who have an inadequate response to ustekinumab: results of the randomized, double-blind, phase III NAVIGATE trial. Br J Dermatol. 2018 Jan;178(1):114-123
- 25) 총 871명의 환자가 open-label ustekinumab 치료를 시행하였고, 16주 시점에 IGA2 이상인 환자 (n=268)명이 본 연구의 대상환자로서 이중맹검을 시행하여 guselkumab군(n=135명) 또는 ustekinumab군(n=133명)으로 무작위 배정됨. ustekinumab투여 시 IGA0/1인 환자는 open-label ustekinumab 투여를 지속함
- 26) 무작위 배정된 환자가 28주에서 40주까지 IGA 0점을 달성한 방문 수, 28주에서 40주까지 PASI90 이상 도달한 방문 수, 28주에 IGA가 0 또는 1에 도달하고 16주에 비해 적어도 두 단계 이상 향상한 환자의 비율, DLQI, PSSD 등
- 27) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 28) 보통건선(AL400) 상병으로 2017년 adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab을 청구한 환자수 (2015년: ■■■명, 2016년: ■■■명, 2017년: ■■■명)
- ※ 약제의 교체투여 및 장기투여가 가능하므로 년도 구분 없이 2015-2017년 3개년 청구된 환자수를 산출한 결과, 환자수는 ■■■명임
- 29) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: ■■■관, 2차년도: ■■■관, 3차년도: ■■■관)
- 30) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청가
- 31) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함
 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량